

PROJETO INTEGRADOR 6

# GymTrack

## Roteiro da fase 2

Entrega 4 | Situação do projeto em 28 de setembro de 2026. O GymTrack está em fase de protótipo e ainda não está pronto. Este roteiro registra a implementação atual, a verificação técnica disponível e as atividades pendentes. A avaliação com usuários não foi realizada; as conclusões apresentadas são parciais.

| ETAPA 1                     | ETAPA 2                         | ETAPA 3                         | ETAPA 4                        | ETAPA 5                        |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Revisar o que foi planejado | Registrar a versão desenvolvida | Executar testes e coletar dados | Analisar e discutir resultados | Redigir conclusões e finalizar |

| Curso / turma                  | Grupo / integrantes                |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Ciência da Computação - 2024T2 | Lucas Marcelo Nagel e Pedro Santin |

### 1. Retomada do planejamento e situação atual do projeto

| Título do trabalho                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| GymTrack - Aplicativo para gerenciamento e acompanhamento de treinos |

| Item                 | Planejado no primeiro roteiro                                                                                                                                                                                                                                                          | Situação atual / o que foi efetivamente realizado                                                                                   | Evidência                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Problema de pesquisa | Como desenvolver um aplicativo mobile que facilite o registro e o acompanhamento de treinos de musculação, permitindo organizar exercícios, séries, repetições e cargas e visualizar a evolução do usuário de forma simples, intuitiva e com funcionamento local?                      | Mantido. O protótipo reúne recursos de registro e consulta; a facilidade de uso ainda precisa ser avaliada.                         | Entregas 1 e 2; código do protótipo.                          |
| Objetivo geral       | Desenvolver e avaliar um protótipo de aplicativo mobile para praticantes de musculação, permitindo registrar e organizar treinos e acompanhar a evolução de cargas e volume de treinamento, buscando oferecer uma experiência simples, intuitiva e adequada ao uso durante as sessões. | Mantido e parcialmente alcançado. Há implementação e verificação técnica; a avaliação da experiência de uso permanece pendente.     | Roteiro da entrega 1; GymTrack; GymTrack.Tests.               |
| OE1                  | Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do GymTrack.                                                                                                                                                                                                                        | Alcançado na documentação: RF01 a RF09 e RNF01 a RNF06 registrados no artigo.                                                       | Entrega 2, seções 5.1 e 5.2.                                  |
| OE2                  | Projetar e desenvolver o protótipo, incluindo cadastros, registros, histórico, pesquisa/filtros e gráficos.                                                                                                                                                                            | Parcial. Os módulos estão presentes, mas o produto continua em desenvolvimento e requer ajustes e validação integrada.              | Views, ViewModels, Models, Data/Dao e Services.               |
| OE3                  | Testar e validar funcionalidades e usabilidade com estudantes universitários voluntários.                                                                                                                                                                                              | Não alcançado: nenhum teste com voluntários foi realizado. Os 68 testes automatizados aprovados são evidência técnica preparatória. | Relatório verificacao-fase2.trx; nenhuma coleta com usuários. |
| OE4                  | Analisar os resultados dos testes e propor melhorias para o protótipo.                                                                                                                                                                                                                 | Parcial. Há análise técnica inicial e registro de limitações. A análise de usabilidade depende da futura coleta.                    | Seções 4, 6 e 7 deste roteiro.                                |

| Item              | Planejado no primeiro roteiro                                                                        | Situação atual / o que foi efetivamente realizado                                                                                                         | Evidência                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Escopo do produto | Uso individual; CRUD, registro de séries/cargas, histórico, filtros e gráficos; armazenamento local. | Parcialmente implementado: a interface ainda não permite editar ou excluir sessões finalizadas. Nuvem e demais recursos adicionais seguem fora do escopo. | Código local, commit 147fd31. |

### Mudanças relevantes desde o primeiro roteiro

O problema, o público e a base tecnológica (.NET MAUI, C#, SQLite e MVVM) foram mantidos. O planejamento foi materializado em um protótipo com navegação, cadastros, execução de sessões e consulta da evolução. O desenvolvimento não significa conclusão da avaliação acadêmica.

O modelo de dados foi detalhado em cinco entidades: Exercise, Workout, WorkoutExercise, WorkoutSession e SetRecord. Essa organização separa o treino planejado da sessão executada e dos valores registrados em cada série.

A remoção de dados passou a respeitar vínculos: exercícios utilizados podem ser arquivados e treinos com sessões não são excluídos. No artigo, o objetivo amplo de editar e excluir registros ainda precisa ser alinhado à interface atual, que não oferece essas ações para sessões já finalizadas. A avaliação com voluntários permanece prevista, sem data ou amostra efetiva definida.

## 2. Versão funcional desenvolvida

### 2.1 Visão geral da solução desenvolvida

O GymTrack é um protótipo mobile para organizar treinos de musculação e acompanhar registros ao longo do tempo. A navegação contém as abas Início, Treinos, Histórico e Evolução, além do menu lateral com Exercícios e Sobre.

O código permite cadastrar exercícios, montar treinos com séries e repetições planejadas, iniciar sessões, registrar cargas, concluir séries e consultar sessões finalizadas. Há cronômetro, resumo de volume e gráficos por exercício. Os dados são armazenados localmente em SQLite.

As funcionalidades abaixo descrevem o que está implementado no protótipo. A classificação parcial indica que a funcionalidade ainda não foi consolidada como entrega final nem avaliada com o público-alvo.

| Funcionalidade / requisito  | Situação | Como funciona na versão atual                                                                                                                 | Evidência                                                          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RF01 - Gerenciar treinos    | Parcial  | Cadastro, edição e consulta implementados. Treinos sem sessões podem ser excluídos; os que possuem sessões são preservados.                   | WorkoutDao;<br>WorkoutsViewModel;<br>WorkoutEditViewModel.         |
| RF02 - Gerenciar exercícios | Parcial  | Cadastro, edição, busca e exclusão sem vínculos. Exercícios vinculados são arquivados para preservar registros.                               | ExerciseDao;<br>ExercisesViewModel;<br>ExerciseEditViewModel.      |
| RF03 - Associar exercícios  | Parcial  | Seleção de exercícios ativos, organização da ordem e definição de séries, repetições e carga planejada.                                       | WorkoutExercise;<br>WorkoutEditViewModel;<br>testes de composição. |
| RF04 - Registrar sessão     | Parcial  | Séries concluídas são persistidas com repetições e carga. Há retomada da sessão, cronômetro e confirmação de término.                         | WorkoutSessionViewModel<br>; SessionDao; SetRecord.                |
| RF05 - Consultar histórico  | Parcial  | Sessões finalizadas, filtros por treino/período e detalhe com séries, duração e volume.                                                       | HistoryViewModel;<br>HistoryDetailViewModel;<br>SessionDaoTests.   |
| RF06 - Pesquisar e filtrar  | Parcial  | Busca de exercícios por nome/grupo; opção de arquivados; histórico por treino e intervalo de datas.                                           | ExerciseDao;<br>ExercisePickerViewModel;<br>HistoryViewModel.      |
| RF07 - Gráficos de evolução | Parcial  | Maior carga e volume por exercício em sessões concluídas. O gráfico exige ao menos duas sessões finalizadas com registros do mesmo exercício. | AnalyticsService;<br>ProgressViewModel; teste de cálculo.          |

| Funcionalidade / requisito             | Situação                      | Como funciona na versão atual                                                                                                      | Evidência                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RF08 e RF09 - Validação e confirmação  | Parcial                       | Validações de campos e valores; confirmações de exclusão/arquivamento e encerramento de sessão.                                    | Testes dos ViewModels e DAOs.               |
| Edição/exclusão de sessões finalizadas | Não implementada na interface | O DAO contém operações, mas a tela de detalhe é de consulta. A aderência ao objetivo amplo de CRUD de registros deve ser revisada. | HistoryDetailPage e HistoryDetailViewModel. |
| Recursos fora do escopo inicial        | Não implementados             | Rede social, sincronização em nuvem, integração com relógios, pagamentos e prescrição automática.                                  | Delimitação nas entregas 1 e 2.             |

## 2.2 Arquitetura, tecnologias e organização da solução

A aplicação utiliza .NET MAUI com C# e interfaces em XAML. O projeto declara .NET 10 e Android como uma das plataformas de destino. O padrão MVVM organiza telas (Views), estado e comandos (ViewModels) e entidades (Models). A injeção de dependências é configurada em MauiProgram.

SQLite é acessado por DAOs explícitos com sqlite-net-pcl 1.11.285. A inicialização cria cinco tabelas, índices e chaves estrangeiras. O salvamento da composição do treino usa transação; as restrições ajudam a evitar registros órfãos e valores inválidos.

CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2 apoia propriedades observáveis e comandos; CommunityToolkit.Maui 13.0.0 fornece recursos de interface; LiveChartsCore.SkiaSharpView.Maui 2.0.5 apresenta os gráficos. AnalyticsService calcula a maior carga e o volume como soma de repetições multiplicadas pela carga de cada série. Git registra a evolução local do código.

## 2.3 Alterações entre versões

O histórico Git registra entregas incrementais. Os motivos abaixo correspondem aos requisitos atendidos pelas mudanças; não representam feedback de usuários, pois essa coleta ainda não ocorreu. A referência atual do código é o commit 147fd31.

| Versão / momento          | O que mudou?                                     | Por que mudou?                                              | Evidência          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Base do protótipo         | Navegação principal e persistência SQLite.       | Organizar a aplicação e manter os dados localmente.         | 79273f8 e 236e91f. |
| Cadastros e composição    | CRUD de exercícios, filtros e editor de treinos. | Permitir cadastrar e organizar a rotina de treinamento.     | 8ac7479 e 86d66a0. |
| Execução e acompanhamento | Sessões, histórico, gráficos e painel inicial.   | Registrar o treino executado e permitir consulta posterior. | 06e53e9 e f8aee1e. |

## 3. Preparação dos testes e da validação

A verificação realizada até esta entrega é técnica e automatizada. Não houve recrutamento de voluntários nem aplicação de instrumentos de usabilidade.

| Aspecto                 | Planejado                                                                                                        | Executado                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participantes / amostra | Estudantes voluntários, maiores de 18 anos, praticantes de musculação ou familiarizados com registros de treino. | Nenhum participante avaliado até o momento. Amostra ainda não definida.                                                  |
| Instrumentos            | Testes funcionais, observação de tarefas, SUS e perguntas abertas.                                               | Suíte xUnit existente e relatório TRX. SUS, observação e formulário não aplicados.                                       |
| Tarefas de teste        | Criar treino, cadastrar exercício, registrar séries/cargas, consultar histórico e interpretar gráficos.          | Verificação automatizada de DAOs, ViewModels, validações, composição, sessões e cálculo da evolução.                     |
| Ambiente / dispositivo  | Protótipo Android; identificação dos dispositivos durante a avaliação.                                           | Windows, .NET 10, testes no destino net10.0 e bancos SQLite temporários. Esta execução não testa a interface no Android. |

| Aspecto                       | Planejado                                                        | Executado                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados coletados               | Tempos, erros, ajuda, conclusão de tarefas, SUS e observações.   | 68 resultados automatizados com status de aprovação. Não há dados comportamentais de usuários.                               |
| Cuidados éticos / privacidade | Participação voluntária e utilização anonimizada dos resultados. | Testes técnicos utilizam dados de teste. Consentimento e anonimização serão aplicados na futura avaliação com participantes. |

**Procedimento de teste**

Em 28/09/2026 foi executada a suíte já existente em GymTrack.Tests, a partir da versão local 147fd31. Os testes de persistência criam bancos temporários, preparam dados e verificam resultados; os testes de apresentação exercitam comandos e validações com dependências controladas.

Comando de reprodução, na raiz da solução: `dotnet test GymTrack.Tests/GymTrack.Tests.csproj --logger "trx;LogFileName=verificacao-fase2.trx" --results-directory tmp/roteiro-fase2/testes --nologo`. A cópia do relatório está em `Entrega/Evidencias_Fase2/verificacao-fase2.trx`.

Na avaliação futura, cada voluntário receberá a explicação do estudo e, mediante consentimento, executará as tarefas previstas. Serão registrados conclusão, tempo, erros e necessidade de ajuda; ao final, serão aplicados SUS e perguntas abertas. Quantidade de participantes, datas e equipamentos serão documentados quando definidos. Esse procedimento ainda não foi executado.

## 4. Resultados dos testes funcionais

Verificação automatizada de componentes e regras executada em 28/09/2026. Cada linha agrupa casos da respectiva classe de testes, incluindo variações de entrada. Fonte: `verificacao-fase2.trx`.

| Funcionalidade / caso de teste | Resultado esperado                                                       | Resultado obtido    | Status | Correção / observação          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------|
| Inicialização do banco         | Criar esquema, índices e tipos; suportar inicialização concorrente.      | 3 de 3 aprovados.   | OK     | Database InitializationTests.  |
| Persistência de exercícios     | Executar CRUD/busca e preservar exercícios com vínculos.                 | 2 de 2 aprovados.   | OK     | ExerciseDaoTests.              |
| Apresentação de exercícios     | Validar entradas, duplicatas, busca e confirmação de remoção.            | 15 de 15 aprovados. | OK     | Exercise ViewModelTests.       |
| Seleção de exercícios          | Listar ativos não selecionados, pesquisar e emitir seleção.              | 3 de 3 aprovados.   | OK     | ExercisePicker ViewModelTests. |
| Persistência de treinos        | Salvar ordem, validar composição, reverter falhas e proteger histórico.  | 13 de 13 aprovados. | OK     | WorkoutDaoTests.               |
| Editor de treino               | Validar campos, reorganizar exercícios e salvar planos.                  | 13 de 13 aprovados. | OK     | WorkoutEdit ViewModelTests.    |
| Lista de treinos               | Carregar, editar, iniciar e controlar exclusões.                         | 8 de 8 aprovados.   | OK     | Workouts ViewModelTests.       |
| Sessões no banco               | Persistir séries, consultar histórico e rejeitar dados inválidos/órfãos. | 5 de 5 aprovados.   | OK     | SessionDaoTests.               |
| Execução da sessão             | Carregar plano, concluir séries, finalizar e confirmar saída.            | 5 de 5 aprovados.   | OK     | WorkoutSession ViewModelTests. |

| Funcionalidade / caso de teste | Resultado esperado                                          | Resultado obtido | Status | Correção / observação  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|
| Cálculo de evolução            | Calcular maior carga e volume apenas de sessões concluídas. | 1 de 1 aprovado. | OK     | AnalyticsServiceTests. |

#### Síntese dos testes funcionais

Foram executados 68 casos automatizados: 68 aprovados, zero falhas e zero ignorados. A taxa de aprovação foi de 100% dos casos executados, sem representar cobertura integral do código ou do aplicativo. Não foi necessário alterar o código para essa execução.

O teste de evolução, por exemplo, verificou maior carga de 70 kg e volume de 1.540 na primeira sessão de teste, e 72,5 kg e volume de 580 na segunda. Esses valores são dados controlados do teste, não resultados de participantes.

A compilação emitiu avisos de obsolescência de ListView/ViewCell e de compatibilidade de plataforma. São pontos de manutenção a revisar. O resultado não comprova usabilidade, desempenho em aparelhos, ausência de outros defeitos ou conclusão do protótipo.

## 5. Resultados da avaliação com usuários / público-alvo

A avaliação com o público-alvo ainda não foi realizada. Os campos abaixo registram a situação atual e o método previsto; ausência de coleta não equivale a resultado zero.

| Indicador                     | Como foi medido                                               | Resultado      | Interpretação inicial                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Taxa de conclusão das tarefas | Previsto: tarefas concluídas divididas por tarefas propostas. | Não medida.    | Depende da execução das tarefas pelos participantes.             |
| Tempo de execução             | Previsto: tempo por tarefa e síntese por média/mediana.       | Não medido.    | A duração dos testes automatizados não substitui o tempo de uso. |
| Erros / necessidade de ajuda  | Previsto: contagem observada por tarefa.                      | Não medidos.   | Não é possível afirmar facilidade de uso.                        |
| SUS / usabilidade             | Previsto: aplicação dos dez itens e cálculo da escala.        | Não aplicado.  | Não há pontuação ou classificação de usabilidade.                |
| Comentários e sugestões       | Previsto: perguntas abertas após as tarefas.                  | Não coletados. | Ainda não há feedback do público-alvo.                           |

#### 5.1 Resultados quantitativos

Não há resultados quantitativos de avaliação com usuários nesta entrega. As tabelas de conclusão de tarefas, tempos, erros e pontuação SUS serão produzidas após a coleta. Os 68 casos automatizados pertencem à verificação técnica da seção 4 e não serão apresentados como amostra de participantes.

#### 5.2 Resultados qualitativos

Não foram realizadas entrevistas, observações com participantes ou coleta de respostas abertas. As categorias abaixo orientam a avaliação futura, sem atribuir dificuldades ou opiniões a pessoas que ainda não utilizaram o protótipo no estudo.

| Categoria                  | Evidências observadas / respostas | Frequência relevância ou | Implicação para o projeto                                |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Navegação                  | Sem observações coletadas.        | Não determinada.         | Observar a localização de treinos, histórico e evolução. |
| Clareza dos campos         | Sem respostas coletadas.          | Não determinada.         | Observar o entendimento de séries, repetições e carga.   |
| Interpretação dos gráficos | Sem respostas coletadas.          | Não determinada.         | Verificar a compreensão de maior carga e volume.         |

| Categoria             | Evidências observadas / respostas | Frequência relevância ou | Implicação para o projeto                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Sugestões de melhoria | Sem comentários coletados.        | Não determinada.         | Registrar e priorizar sugestões após os testes. |

## 6. Análise e discussão dos resultados

| Pergunta de análise                                             | Resposta sustentada pelos resultados                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto resolve, ainda que parcialmente, o problema proposto? | Há uma resposta técnica parcial: o protótipo estrutura os registros e permite consultá-los. Ainda não foi demonstrado que seu uso facilita a rotina do público-alvo.                                                                                                                  |
| O objetivo geral foi alcançado?                                 | Parcialmente. A construção avançou e há testes técnicos; a avaliação com praticantes de musculação ainda está pendente.                                                                                                                                                               |
| Quais objetivos específicos foram alcançados?                   | OE1 documentado; OE2 em desenvolvimento; OE3 ainda não alcançado, pois exige validação com voluntários; OE4 parcial na análise técnica e pendente na análise de usabilidade.                                                                                                          |
| Os critérios de sucesso foram atendidos?                        | Operações de cadastro/persistência e cálculos tiveram casos aprovados. Histórico e gráficos existem no protótipo. CRUD de registros finalizados na interface, avaliação integrada no dispositivo, conclusão sem ajuda e usabilidade satisfatória ainda exigem verificação ou ajustes. |
| O que os testes revelaram sobre a usabilidade?                  | Nada conclusivo: testes de código não medem percepção, satisfação ou dificuldades reais dos participantes.                                                                                                                                                                            |
| Há relação com o referencial teórico?                           | A implementação retoma as variáveis de registro e automonitoramento previstas na etapa 1. Não há dados para confirmar efeitos sobre hábitos, desempenho físico ou satisfação.                                                                                                         |

### Discussão integrada

O avanço principal foi transformar o planejamento em uma estrutura de protótipo que separa treinos planejados, sessões executadas e séries registradas. A persistência local e a consulta por histórico mantêm a proposta de uso individual. As proteções contra remoção de dados vinculados ajudam a conservar a consistência dos registros, embora a aderência ao objetivo amplo de CRUD ainda precise ser revista para sessões finalizadas.

Os 68 testes aprovados oferecem evidência sobre regras e cenários específicos. Eles reduzem a incerteza sobre persistência, validações e cálculos cobertos, mas não substituem o uso completo no Android nem garantem a ausência de falhas fora desses casos. Por isso, o estágio atual continua sendo o de protótipo em desenvolvimento.

Em continuidade ao roteiro inicial, o registro de séries, repetições, carga e volume se relaciona às fontes ali selecionadas sobre treinamento resistido (ACSM, 2009; Schoenfeld, Ogborn e Krieger, 2017). Histórico e gráficos retomam o automonitoramento discutido a partir de Laranjo et al. (2021). Essa relação fundamenta a escolha dos recursos; não demonstra benefícios físicos do GymTrack. Essas conexões orientam a futura revisão do referencial do artigo, conforme a recomendação do professor.

A próxima etapa deverá avaliar se os participantes conseguem executar as tarefas e interpretar os registros com pouca ajuda. O SUS, previsto no primeiro roteiro com base em Brooke (1996), será combinado com observações e perguntas abertas. Somente depois dessa coleta será possível discutir a adequação ao público e formular conclusões finais sobre o objetivo de desenvolver e avaliar a solução.

## 7. Limitações do trabalho

| Tipo de limitação        | Qual foi a limitação?                                                                 | Como afetou os resultados?                                         | Como poderia ser reduzida no futuro?                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Escopo / funcionalidades | Protótipo não concluído; edição/exclusão de sessões finalizadas ausente na interface. | A implementação não pode ser considerada integralmente finalizada. | Revisar os requisitos, completar ou justificar as ações e repetir os testes. |

| Tipo de limitação       | Qual foi a limitação?                                                                         | Como afetou os resultados?                                                | Como poderia ser reduzida no futuro?                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra / participantes | Nenhum teste com voluntários realizado.                                                       | Sem evidências de satisfação, facilidade de uso ou adequação ao público.  | Definir amostra e executar tarefas, SUS e perguntas abertas.                               |
| Tempo / cronograma      | Etapa atual anterior à conclusão do produto e da avaliação.                                   | Resultados acadêmicos e conclusões ainda são parciais.                    | Reservar etapas para estabilização, coleta, análise e revisão.                             |
| Tecnologia / ambiente   | Verificação atual em Windows/net10.0; sem nova validação da interface Android nesta execução. | Não permite extrapolar estabilidade/desempenho para diferentes aparelhos. | Validar o fluxo completo em Android e registrar modelo, versão e condições.                |
| Método / instrumentos   | Casos automatizados cobrem cenários definidos; SUS e observação não aplicados.                | Aprovação técnica não corresponde a cobertura total ou usabilidade.       | Ampliar testes relevantes, definir critérios mensuráveis e executar a avaliação planejada. |

## 8. Conclusões parciais

### 8.1 Retomada do problema

O trabalho busca facilitar a organização e o acompanhamento de treinos de musculação. Até esta etapa, o GymTrack apresenta uma resposta técnica parcial por meio de cadastros, registros de sessões, histórico e gráficos locais. A facilidade e a utilidade dessa organização para os usuários ainda precisam ser verificadas.

### 8.2 Atendimento aos objetivos

O objetivo geral está parcialmente atendido, pois o protótipo foi desenvolvido até o estágio descrito, mas não está pronto e não foi avaliado com participantes. O levantamento de requisitos foi documentado (OE1); o desenvolvimento permanece em andamento (OE2). O OE3, que exige validação com voluntários, ainda não foi alcançado; há 68 testes automatizados como evidência preparatória. A análise técnica avançou parcialmente (OE4), enquanto a análise com o público-alvo está pendente.

### 8.3 Principais contribuições

A contribuição atual é uma base de aplicativo que reúne planejamento e registro de treinos com persistência local. Academicamente, o projeto aplica desenvolvimento mobile, organização MVVM, banco relacional, validação e visualização de dados. A suíte de testes fornece evidências reproduzíveis para parte dessas operações.

### 8.4 Limitações principais

As principais limitações são o estágio de protótipo, as pendências de aderência funcional e a ausência de avaliação com usuários. Os testes automatizados confirmam cenários delimitados, sem sustentar afirmações sobre satisfação, desempenho físico ou eficácia em uso real.

### 8.5 Trabalhos futuros

Consolidar os fluxos do protótipo e revisar a edição/exclusão de registros já finalizados; validar a interface e a persistência no Android; definir os critérios de sucesso e realizar testes com voluntários. A partir dos tempos, erros, SUS e comentários, priorizar ajustes e atualizar o artigo, o roteiro e a apresentação. A publicação da versão correspondente no forge e a confirmação de acesso do professor também permanecem pendentes.

### Síntese parcial

O GymTrack avançou do planejamento para um protótipo com funcionalidades de organização e acompanhamento de treinos e verificações técnicas registradas. O projeto permanece em desenvolvimento. Sua conclusão dependerá da consolidação do produto e da avaliação com o público-alvo, preservando a continuidade entre os objetivos, as evidências e os resultados apresentados.

## 9. Organização das evidências para o artigo e apresentação final

| Evidência                           | Será incluída? | Onde aparecerá?                                | Responsável / status                                      |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capturas de tela da versão final    | Previstas      | Resultados do artigo e demonstração.           | Grupo: atualizar após consolidar o protótipo.             |
| Tabela de testes funcionais         | Sim            | Seção 4; evidência TRX em anexo local.         | Disponível: 68 casos automatizados.                       |
| Tabela/gráfico de dados de usuários | Após coleta    | Seção de avaliação com usuários.               | Pendente: não há medições.                                |
| Síntese qualitativa                 | Após coleta    | Discussão dos resultados.                      | Pendente: não há comentários coletados.                   |
| Repositório e versão do código      | Previstos      | Identificação da versão e material da entrega. | Commit local conhecido; endereço/acesso remoto pendentes. |

### Código-fonte no forge

Versão local de referência: commit 147fd319f95041e62278ab0dd28e9d93e31d005e (147fd31). A cópia local não possui endereço remoto configurado. O endereço do forge e o acesso do professor ainda precisam ser informados e confirmados pelo grupo.

Evidência técnica: Entrega/Evidencias\_Fase2/verificacao-fase2.trx. Os arquivos de código e testes permanecem na solução GymTrack.sln.

## 10. Checklist final antes da entrega

- Atendido: o texto descreve o estágio efetivo do protótipo.
- Atendido: funcionalidades presentes, parciais e fora do escopo estão identificadas.
- Parcial: procedimento técnico reproduzível; avaliação com usuários ainda prevista.
- Parcial: resultados automatizados registrados; validação integrada ainda pendente.
- Pendente: análise quantitativa e qualitativa com participantes depende da coleta.
- Atendido nesta etapa: discussão técnica relacionada ao problema e aos objetivos.
- Atendido: cada objetivo possui situação e evidência ou justificativa de pendência.
- Atendido: limitações do protótipo e da avaliação explicitadas.
- Atendido nesta etapa: conclusões parciais, sem resultados novos.
- Atendido: próximos passos decorrem das limitações identificadas.
- Parcial: quadros organizados por seção e fontes técnicas identificadas; figuras finais e gráficos de usuários pendentes.
- Pendente: informar o forge, publicar a versão e confirmar o acesso do professor.
- Parcial: uso de ChatGPT/OpenAI declarado para organização, redação e apoio à conferência técnica; revisão e validação final pelo grupo pendentes.

## 11. Critérios de avaliação desta segunda entrega

| Critério                   | Pergunta orientadora                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto / versão funcional | O que foi desenvolvido corresponde ao escopo e está adequadamente documentado?              |
| Testes e evidências        | Os testes são suficientes, registrados e ligados aos requisitos/objetivos?                  |
| Resultados                 | Os dados são apresentados de forma clara, correta e verificável?                            |
| Análise e discussão        | O grupo interpreta os resultados e os relaciona ao problema, objetivos e referencial?       |
| Conclusões                 | As conclusões respondem ao problema, sintetizam contribuições, limites e trabalhos futuros? |
| Coerência geral            | Há continuidade entre o primeiro roteiro, o produto entregue e o texto final?               |

## Referências retomadas da etapa 1

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009. DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670.

SCHOENFELD, B. J.; OGBORN, D.; KRIEGER, J. W. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, v. 35, n. 11, p. 1073-1082, 2017. DOI: 10.1080/02640414.2016.1210197.

LARANJO, L. et al. Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression. *British Journal of Sports Medicine*, v. 55, n. 8, p. 422-432, 2021. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102892.

BROOKE, J. SUS: A quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (org.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996.